Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **C**alculati functiile spline cubice tensionate, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0'(0) = 1$, $s_1'(2) = -1$, pentru functia $f(x)$: `x = [0 1 2]`, `f = [6 4 3]`. Se va folosi baza Bernstein.
Bonus [0.4p]. Descrieti algoritmul de desenare a unei curbe Bezier de grad n.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [0, 2\pi] \to R, f(x) = xcos(x)$: a) determinati polinomul trigonometric $P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 cos(x) + a_2 sin(x)$ care realizeaza aproximarea continua conform principiului celor mai mici patrate. b) Det. polinomul de app. unif. de gradul 1 cu Remez 1.
Bonus [0.4p]. Este polinomul de app. in sensul cmmp identic cu polinomul minimax? Justificati raspunsul.

2 puncte **3.** **S**e considera formula de integrare $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx K(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2))$. Determinati K, x_0, x_1, x_2 astfel incat formula sa aiba gradul maxim de valabilitate. Care este acesta? Calculati cu aceasta formula o aproximatie pentru $\int_0^1 \ln(1 + x^2)dx$
Bonus [0.4p]. Mentionati cel putin 3 avantaje ale quadraturilor gaussiene.

2 puncte **4.** **P**entru rezolvarea problemei Cauchy se foloseste relatia $y_{k+1} = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$. Determinati β_j, `j=0:2` astfel incat formula sa aiba gradul de valabilitate cat mai ridicat posibil. Care este acesta? Scrieti o functie MATLAB pentru implementarea formulei.
Bonus [0.4p]. Pentru formula implicita $y_{k+1} = y_k + h(a_0 f_{k+1} + a_1 f_k)$, discutati cum depinde alegerea pasului de discretizare h de coeficientul a_0. Discutati?

2 puncte **5.** **T**ransformati sistemul de ecuatii: (a) $y'' = x$, $x'' = -y$ cu $x(t_0) = x_0$, $t(t_0) = y_0$ intr-un sistem de eacuatii liniare. Propuneti o metoda de integrare RK4 rezolvarea sistemului pentru $t \in [0, T]$. Scrieti o functie MATLAB pentru rezolvarea sistemului.
Bonus [0.4p]. Cum se determina coeficientii unei metode RK? Justificati.